

د. سنا علوان

الأحياء الدقيقة1

مقدمة إلى علم الأحياء الدقيقة

عدد الصفحات	درجة الصعوبة	متوسط الساعات
20		4

زملاؤنا طلاب السنة الثالثة...

أدام الله عليكم القوة والصبر، ويسر لكم جميع أموركم. لا تنسوا أبداً أن رحلتكم في مجال الطب صعبة ومرهقة، ولكن تذكروا دوماً أنكم في هذا المكان لأنه خاص بكم فقط، لذا استمروا في تقديم المساعدة والدعم، بصبر وعزيمة، فأنتم قادرون على التغيير وتخطي كل التحديات....

في حفظ الله..

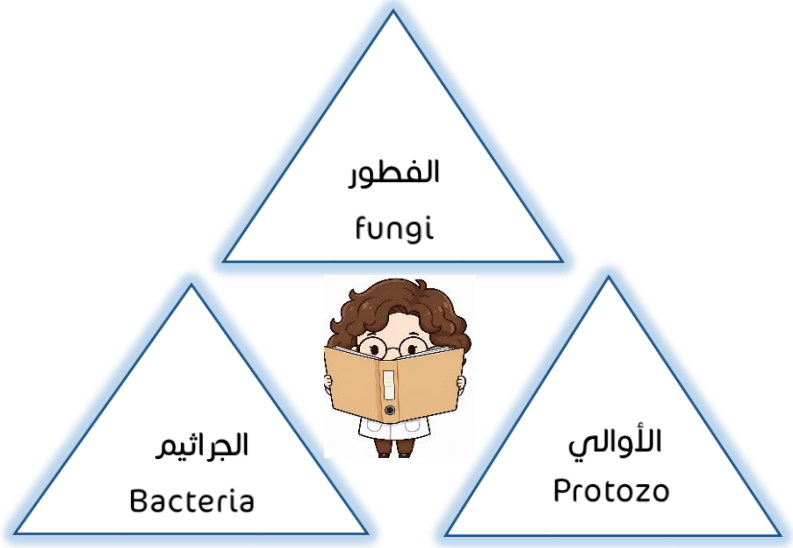
الفهرس

الفقرة	الصفحة
علم الجراثيم	2
أقسام علم الأحياء الدقيقة	4
أشكال الجراثيم	11
اختلاف أشكال وأحجام الجراثيم	18
الفوعة والفلورا الطبيعية	19

علم الجراثيم

هو العلم الذي يدرس زمرة من الأحياء الدقيقة Microbiology ، تتألف كل من عناصره من خلية واحدة بسيطة تمتلك بعض صفات العالم النباتي وبعض صفات العالم الحيواني إضافة إلى صفات خاصة بها.

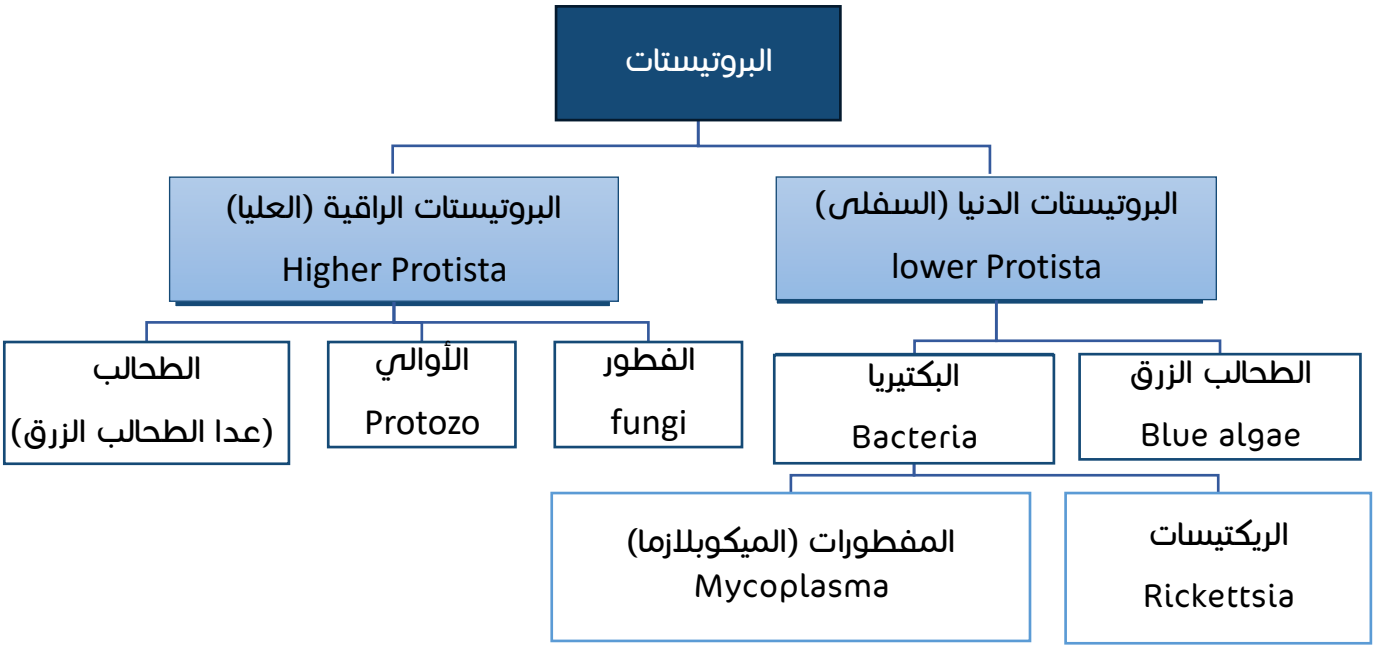
وقد صنفها العالم هيكيل عام 1982 في قبيلة خاصة أطلق عليها اسم البروتيستات Protista وتضم:



ملاحظات:

- ندرس في علم الأحياء الدقيقة الكائن الحي والأمراض التي يسببها مع أعراضه وطريقة تشخيص المرض مع العلاج.
- الأحياء الدقيقة لا ترى بالعين المجردة، **ولا** تسبب جميعها الأمراض فمنها أنواع ضارة وأخرى مفيدة.
- عدد قليل من الجراثيم يسبب الأمراض للإنسان، ولكن أغلبها مفيد للإنسان كالجراثيم الصناعية والجراثيم الغذائية والجراثيم الرمية.
- الفيروسات هي بنى لا خلوية، لا يوجد فيها نواة أو غشاء سيتوبلازمي أو عضيات أو شبكة سيتوبلازمية أو جسيمات ريبية.
- الجراثيم تكون دائماً بنية وحيدة الخلية أما الطفيليات والفطور فيمكن أن تكون وحيدة الخلية أو كثيرة الخلايا.
- أقل مملكة تطوراً في ممالك الكائنات الحية : مملكة البدائيات وأكثرها تطوراً: مملكة الحيوانات.
- يصنف الكائن في مملكة البدائيات، إذا كانت المادة الوراثية فيه تسبح ضمن السيتوبلازم ونواته غير محاطة بغلاف نووي لذلك تسمى بدائيات النوى.
- الأوالي تتألف من خلية واحدة وتكون:
- نباتية: تعيش في الماء والتراب ولا تسبب الأمراض.
- حيوانية: وهذا القسم الذي سندرسه في مادة الأحياء الدقيقة، بعض أنواعه تسبب الأمراض للإنسان.

تقسم البروتيستات إلى:



مجموعة البروتيستا الدنيا (السفلى) Lower Protista:

- تضم معظم أنواع الجراثيم.
- تركيبها أبسط بكثير من مجموعة البروتيستا الراقية.
- تحوي نواة بدائية عبارة عن جزيء حلقي مفرد من الـ DNA.

كما أنه ليس لها غشاء نووي

وإنما تتألف من :مجموعات كروماتينية في الهيولى أي تدخل ضمن بدائيات النوى Prokaryote (طلائعيات النوى)

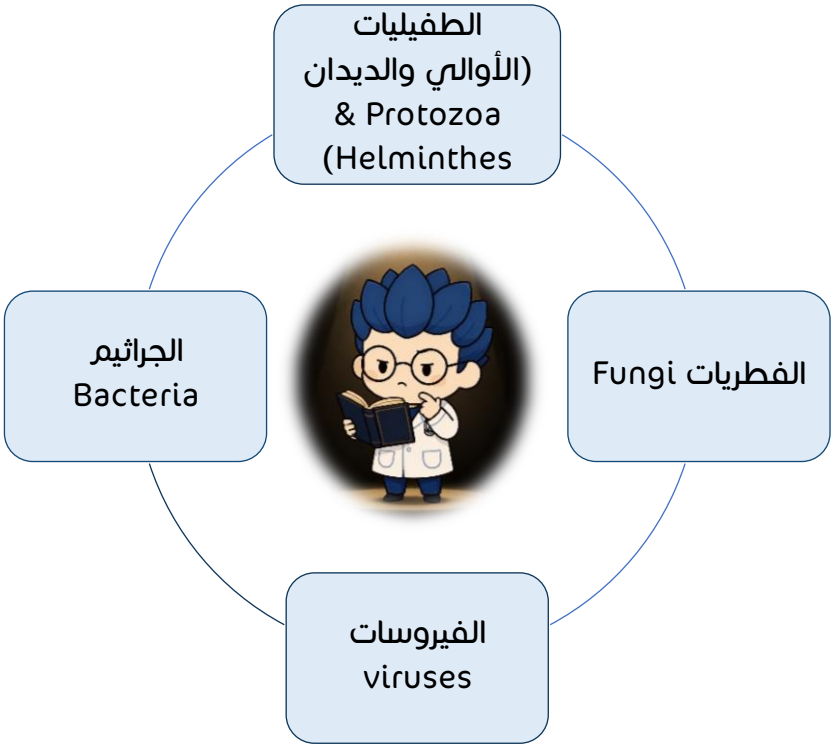
مجموعة البروتيستا الراقية (العليا) Higher Protista

- تمتاز بوجود نواة حقيقية واضحة Eukaryotes (حقيقيات النوى) ذات صبغيات متعددة.
- يحيط بها غشاء نووي وبذلك تشبه الخلية النباتية أو الحيوانية.
- تستخدم طريقة الانقسام الخيطي.

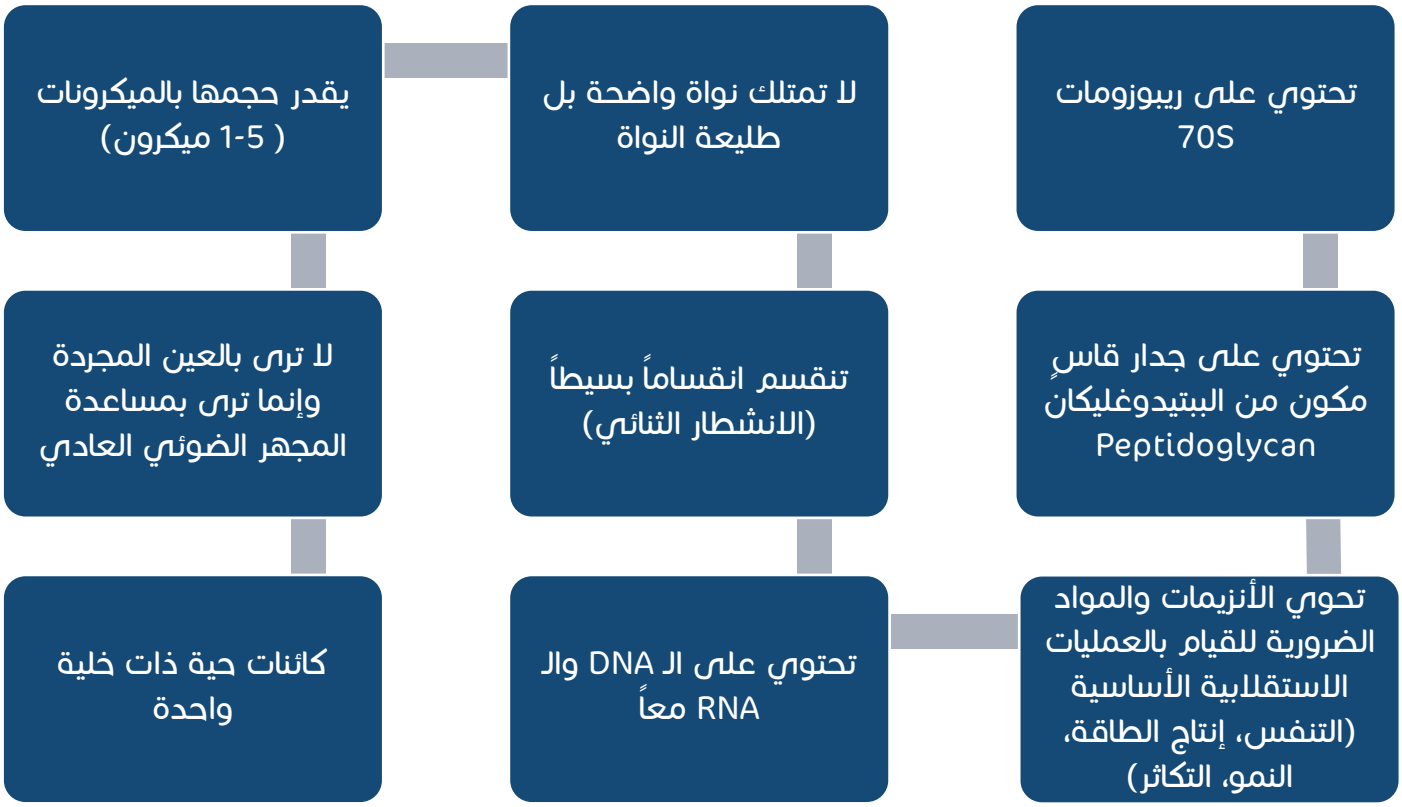
ملاحظة:

- البروتيستا الدنيا هي الأقل تطوراً والبروتيستا الراقية هي الأكثر تطوراً.
- طحالب البروتيستا الراقية تكون بعدة ألوان، كالطحالب البنية والطحالب الذهبية والطحالب الحمراء (يستخرج الآغار من الطحالب الحمراء).
- البروتيستا الراقية تكون حقيقية النوى، ويمكن أن تكون وحيدة الخلية أو عديدة الخلايا.

يضم علم الأحياء الدقيقة الزمر الآتية:



1. الجراثيم Bacteria:



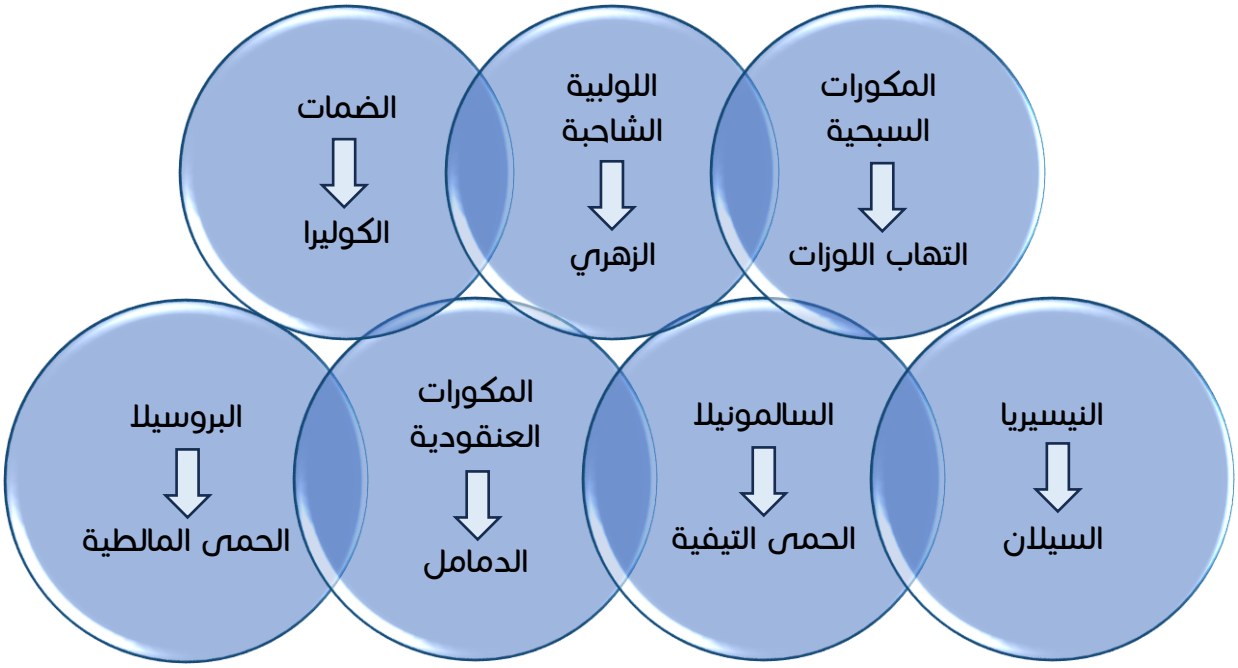
ملاحظات:

- أحياناً يمكن رؤية الطفيليات والفطور بالعين المجردة، أما الجراثيم فلا ترى بالعين المجردة أبداً.
- نشاهد الأحياء الدقيقة بالمجهر الضوئي، باستخدام العدسة الغاطسة.
- يكون تكبير العدسة الغاطسة times\100، ومع تكبير العدسة العينية times\10 يمكننا رؤية الجراثيم بتكبيرها 1000 مرة.
- نستخدم للعدسة الغاطسة زيت الأرز، لأن قرينة انكسار زيت الأرز مساوية لقرينة انكسار الزجاج.
- يكون الانشطار الثنائي أو المباشر عند الكائنات الأقل تطوراً حيث تنقسم الخلية مباشرة، أما الانقسام الخيطي فيكون عند الكائنات الأكثر تطوراً التي يكون فيها للانقسام دورة خلوية تحوي أطواراً (G_1, S, G_2, M).
- مثال على الانقسام الخيطي: النباتات والحيوانات.
- مثال على الانشطار الثنائي: الجراثيم.
- المادة الأساسية التي تدخل في تركيب الجدار الخلوي للخلايا النباتية هي السيللوز.
- المادة الخاصة التي تدخل في تركيب الجدار الخلوي للفطور هي الكيتين.
- المادة التي تدخل في تركيب الجدار الخلوي للجراثيم هي الببتيدوغليكان.
- معدل تثفل الريبوزومات لدى الجراثيم S70 أما معدل تثفل الخلايا الحيوانية والنباتية S80.

تضم الجراثيم:

الريكتسيا Rickettsia:	• وهي بكتيريا متطفلة داخل خلوية Intracellular
المفطورات Mycoplasmas:	• وهي بكتيريا من دون جدار خلية لذلك يصعب عزلها
الكلاميديا Chlamydiae:	• وهي بكتيريا متطفلة داخل خلوية Intracellular

أمثلة عن بعض أنواع الجراثيم والأمراض التي تسببها:



ملاحظات:

- تنتقل جرثومة البروسيلا مسببة الإصابة بالحمى المالطية، بشرب الحليب غير المغلي أو تناول الجبنة غير المطبوخة.
- تنتقل جرثومة السالمونيلا مسببة الإصابة بالحمى التيفية عن طريق لحم الدجاج، لذلك يجب غسل لحم الدجاج في مكان معزول وتعقيم المكان بعد الغسل لتجنب انتشار الجرثومة.
- الأعراض الرئيسة لمرض الكوليرا: الإسهال وارتفاع درجة الحرارة.
- المكورات السبحية هي المتورط الأكبر بالتهاب اللوزات.
- المستضد Antigen هو البنية البروتينية الموجودة على سطح الخلايا، أما الضد Antibody فهو بروتين نوعي ينتجه الجسم استجابة لوجود المستضد، ويرتبط به ارتباطاً نوعياً بهدف تعطيله أو المساعدة في التخلص منه.



أصدقائي شكله فلم الجرثومات مطول قوموا جيبوا بوشار

أنواع النيسيريا:

النيسيريا

النيسيريا البنية
التي تسبب الإصابة بالسيلان ويكون شكلها كحبتين متقابلتين

النيسيريا السحائية
التي تسبب التهاب السحايا الجرثومي

يمكن عزل الجراثيم في الأوساط الصنعية أو أوساط الزرع.

الأوساط الاصطفائية: أوساط تستخدم لتنمية نوع معين من الجراثيم، كالوسط الاصطفائي للجراثيم سالبة الغرام

الأوساط التفريقية: أوساط تستخدم للتمييز بين الجراثيم

2.الفيروسات viruses:

لا تملك جداراً قاسياً بل محفظة بروتينية وغلافاً ليبوبروتيني

تحوي إما الحمض النووي RNA أو DNA وليس كليهما

أصغر الكائنات الحية (تقدر أبعادها بمقياس ميكرون = نانومتر)

تشاهد بالمجهر الإلكتروني فقط

لا تحتوي على نواة أو طليعة نواة

لا تتكاثر بالانشطار الثنائي

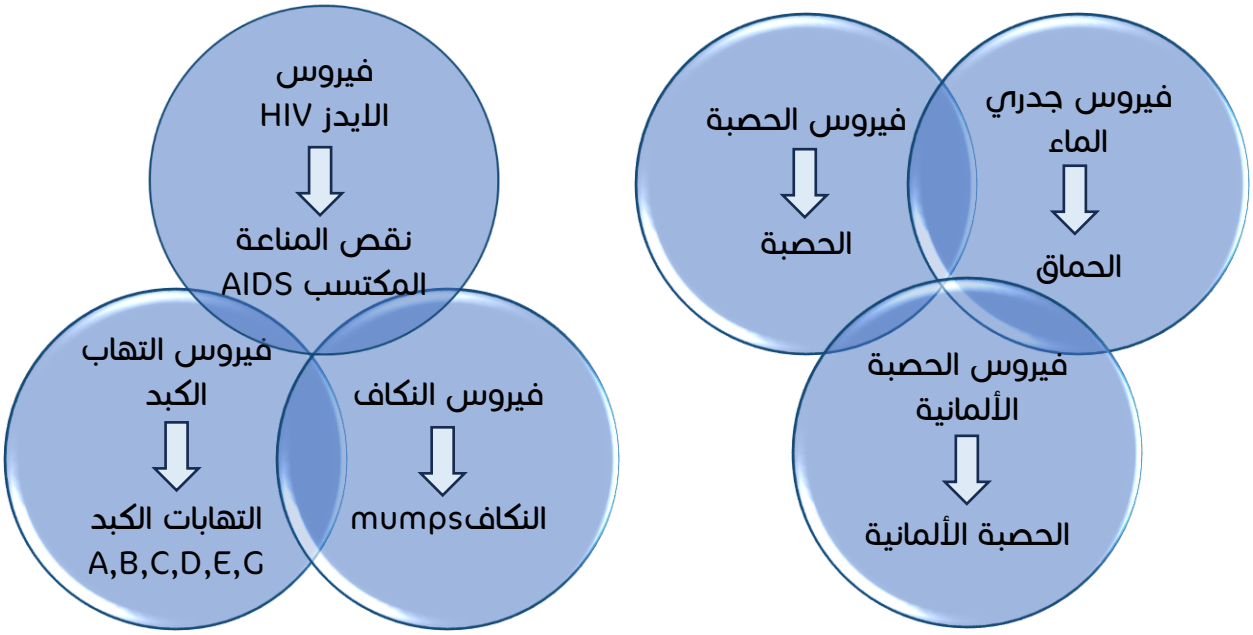
لا تحتوي على ريبوزومات



ملاحظة:

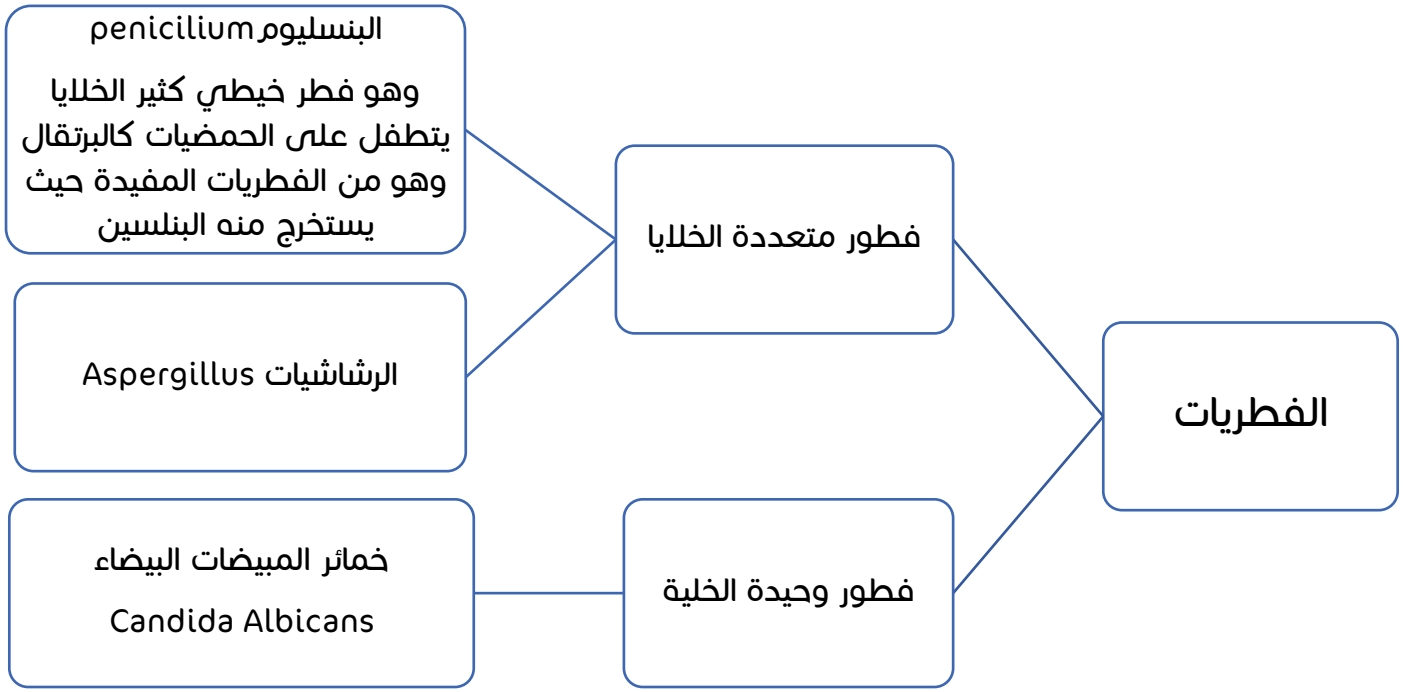
- لا يمكن للفيروسات أن تتكاثر في منابت صناعية وإنما تحتاج إلى منابت حية مثل: أجنة الطيور أو أجنة بشرية مجهضة، لذا تعد الفيروسات كائنات طفيلية مضطرة إلى العيش داخل الخلايا Obligated intracellular (فقط لتأمين آليات إنشاء البروتين وإنتاج الطاقة).

بعض أنواع الفيروسات والأمراض التي تسببها:



3. الفطريات Fungi:

تقسم الفطور بشكل رئيسي إلى:



خواص الفطريات:

- تتكاثر بعدة طرق أحدها التبرعم Budding عند الخمائر
- تحتوي على DNA و RNA معاً
- لا ترى بالعين المجردة وإنما ترى بمساعدة المجهر الضوئي العادي
- حقيقية النواة، فهي تملك نواة محاطة بغشاء نووي وتحتوي النواة على الصبغيات والنوية لا تحوي اليخضور Chlorophyll
- تحتوي على جدار خلوي يتركب بشكل رئيسي من الكيتين Chitin
- تشاهد الفطريات بالمجهر العادي فقط
- أكبر من البكتيريا وتختلف عنها من حيث الشكل ولا تختلف عنها كثيراً من حيث الفيزيولوجية
- تحتوي على ريبوزومات s80

ملاحظة:

- الفطور وحيدة الخلية تتكاثر عن طريق البرعمة
- الفطور عديدة الخلايا تتكاثر بعدة طرق ومنها الانقسام.



فطر الأسبرجلوس(نوع الرشاشية الصفراء) على وسط سابورو دكستروز اغار

فطر الكالكيدا تحت المجهر (تلوين بسيط بأزرق الميتيلين)

4. الطفيليات (الأوالي والديدان) Protozoa & Helminthes:

الديدان فتتبع المملكة الحيوانية

تتبع الأوالي البروتوزوا الرتبة

الأمثلة على الأوليات:

- الأميبا Entamoeba.
- الليشمانيا Leishmania.



طفيلي القريبة القولونية

(من الهدبيات)



طفيلي الجياردیا تحت المجهر

(من السوطيات)

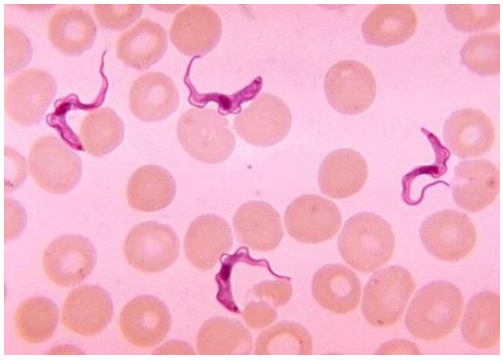
خواص الأوالي:

- تحتوي على ريبوزومات s80
- تحتوي على ال DNA والـ RNA معاً
- حقيقية النواة وأبعادها 15-25 ميكروناً

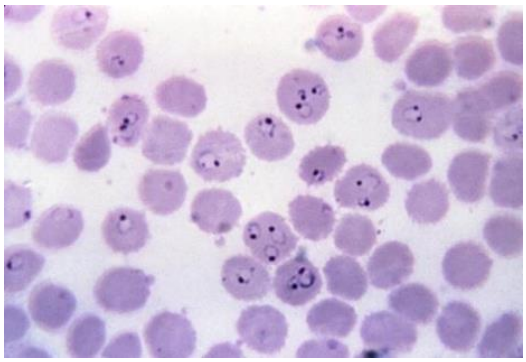
ملاحظة:

- الجراثيم تحتوي على ريبوزومات S70 بينما الطفيليات والفطريات S80.

EliteHamaMed13 Elitemedicine



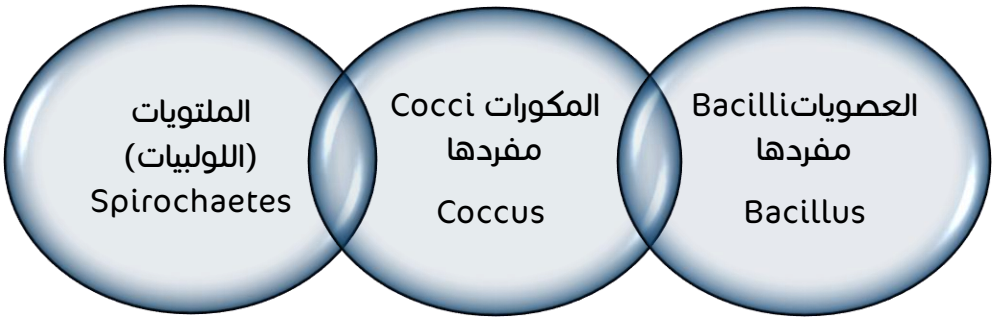
التريبانوزوما (المثقبيات) وهي تسبب داء النوم

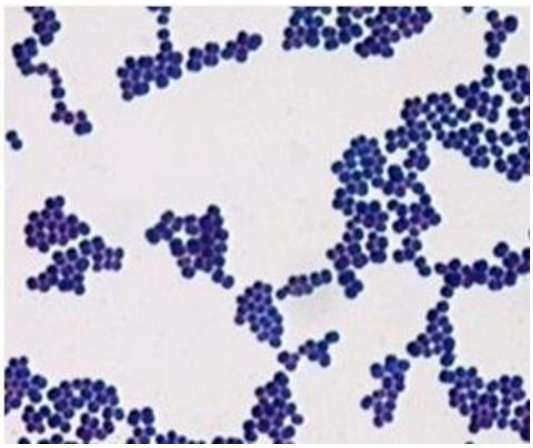


المتصورة المنجلية (الملاريا) (في الطور الخاتمي)

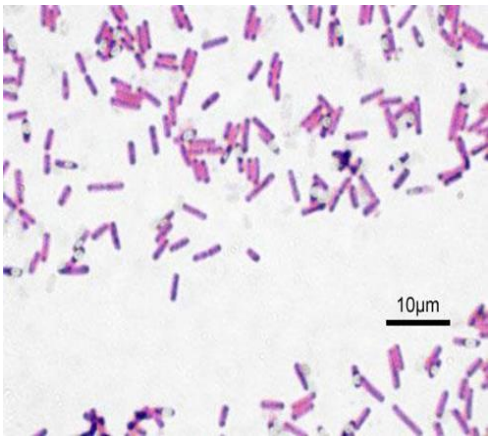
أشكال الجراثيم

تصنف الجراثيم وفق شكلها إلى ثلاث زمر أساسية:

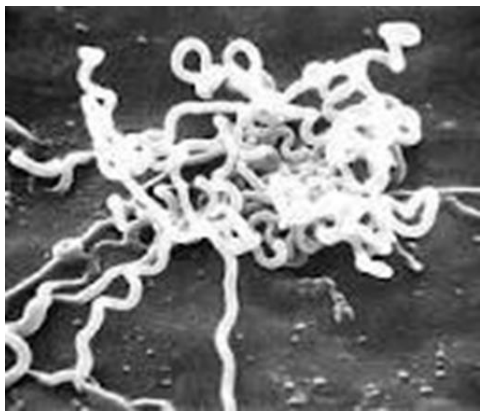




المكورات العنقودية الذهبية بصبغة غرام



جراثيم عصوية

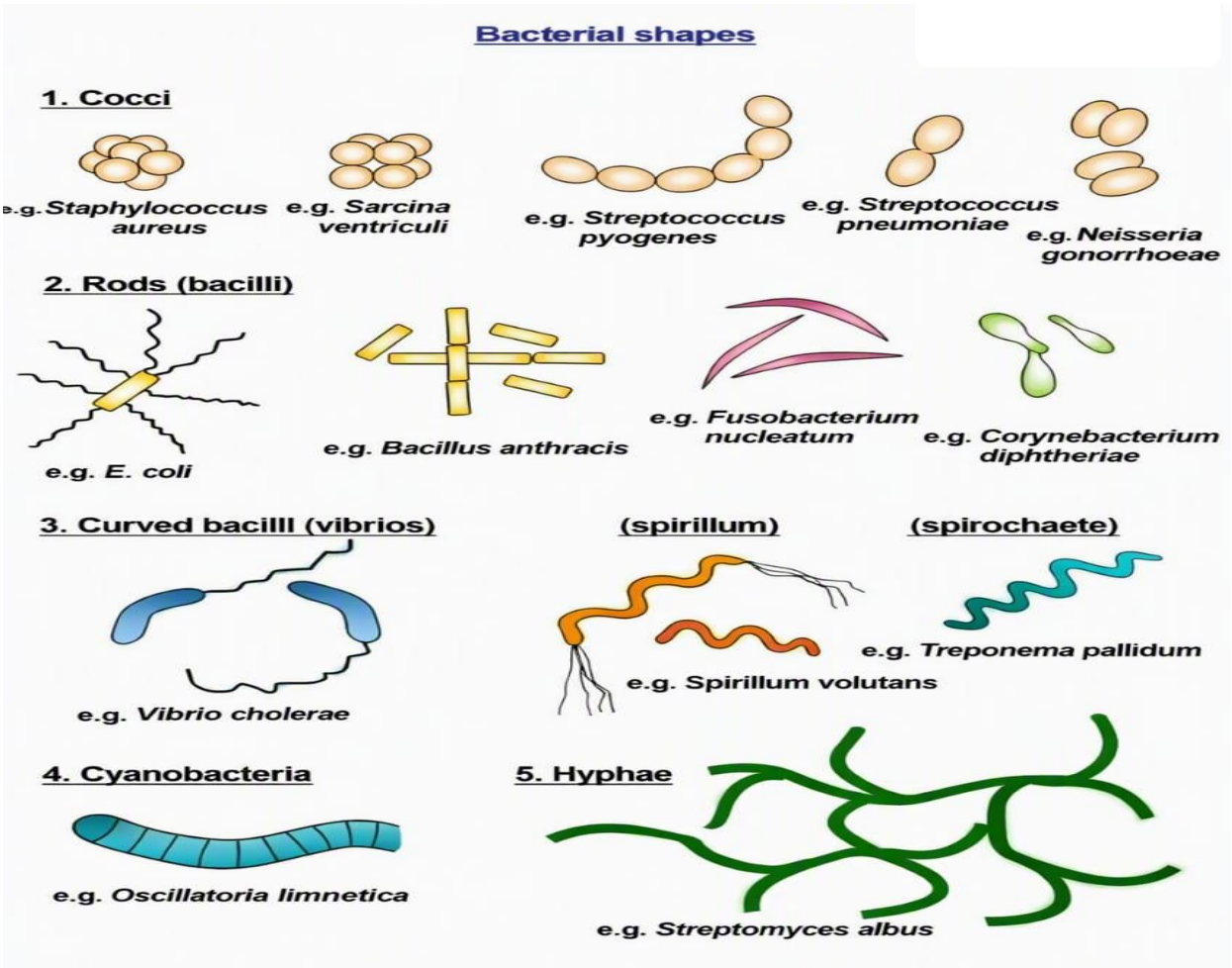




الملتويات المسببة للسفلس

أهمية تصنيف الجراثيم بحسب مظهرها الخارجي (مكورات أو عصيات أو لولبيات) تفيد في:

- التشخيص المخبري.
- للتمييز بين أنواع الجراثيم المختلفة.
- ومن أجل تحديد العلاج المناسب.
- كما أن الإجراءات الوقائية تختلف بحسب نوع الجرثوم المسبب.



أمثلة

- عندما يصاب شخص ما بإسهال فإن التدابير العلاجية والوقائية تختلف فيما إذا كان الإسهال ناتج عن الإصابة بالعصيات القولونية المولدة للذيفان المعوي أو عصيات الشيغيلا أو كان ناتجًا عن الإصابة بضمات الكوليرا.
- في الحالة الأخيرة (الكوليرا) يجب عزل المريض ومراقبته مراقبة جيدة.

عندما يشتكي المريض من وجود إفرازات قيحية في الجهاز التناسلي

إذا كان السبب هو مكورات ثنائية سلبية الغرام (النيسيريا)
فالتشخيص هو السيلان Gonorrhea

وهو مرض جنسي ينتقل عبر الاتصال الجنسي، والوقاية
ضرورية كيلا ينتقل المرض إلى الشركاء الجنسيين.
أما إذا كان السبب هو مكورات عنقودية إيجابية الغرام فالمرض غير
سار (أي لا ينتقل بالعدوى)

المكورات

- مفردها كلمة Coccus وتعني الشكل المكور أو البيضوي.
- أحيانًا تكون المكورات متطاولة من أحد أطرافها مثل لهب الشمعة أو مثل حبة البن (المكورات البنية) أو مثل شكل الكلية.
- تنظم المكورات في مجموعات مختلفة بحسب محاور تكاثرها ودرجة ارتباط الجيل الثاني بعد الانقسام أو انفصاله عن البكتيريا الأم، فمثلاً لدينا:

المكورات السبحية: تأخذ شكل السبح لأنها تنقسم بشكل متعامد مع المحور الطولي لها

المكورات العنقودية: تأخذ شكل عناقيد العنب لأنها تتكاثر على محاور متعددة

- تُشاهد المكورات تحت المجهر بالأشكال الآتية:

1. المكورات الأحادية (Monococci):

- تتألف من مكورة واحدة مفردة، حيث تنقسم البكتيريا الأم إلى قسمين متساويين ينفصلان عن بعضهما.
- يوجد هذا النوع في الفم.
- ليس له أهمية مرضية.

2. المكورات الثنائية (Diplococci):

- تتكون من مكورتين مرتبطتين مع بعضهما بعضاً.
- منها ما هو جراثيم مرضية مهمة مثل النيسيريا أو المكورات الرئوية التي تعطي الشكل الوصفي للمكورات الثنائية.
- كما توجد مكورة ثنائية متعايشة في الفم والبلعوم قد تتحول إلى ممرضة عند نقص مناعة الجسم.

3. المكورات الرباعية (Tetracocci):

- تتكون من أربع مكورات بشكل رباعي ثابت بسبب الانقسام الخلوي في اتجاهين مختلفين كل منهما عمودي على الآخر.
- وهي عادة جراثيم غير ممرضة.

4. المكورات الرزمية (Sarcina):

- تصطف بشكل مكعب تتكون من 8 مكورات متراصة.
- عادة غير ممرضة.

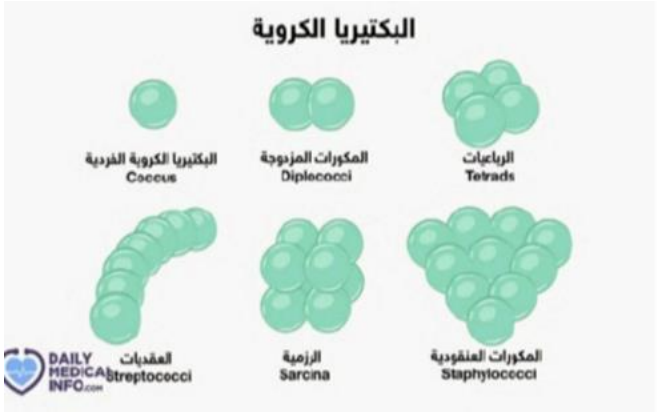
5. المكورات العنقودية (Staphylococci):

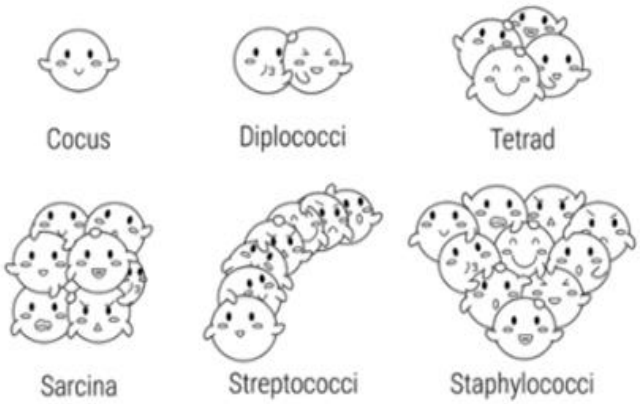
- مكورات تنقسم على محاور مختلفة لتعطي شكل عنقود العنب.
- تسبب انتانات بولية.

6. المكورات المسبحية (العقدية) (Streptococci):

- تنتظم هذه المكورات بشكل سبحي طويل أو قصير.
- يزيد على 6 مكورات بجانب بعضها البعض وقد يصل حتى 40 مكورة.

فَفُز بعلمٍ تَعِش حيّاً به أبداً فالناسُ موتى وأهلُ العلمِ أحياءُ





العصيات

هي جراثيم تأخذ شكلاً عصوياً مستقيماً أو منحنياً، وتصنف وفقاً لخصائصها الهيكلية وشكل نهاياتها إلى:

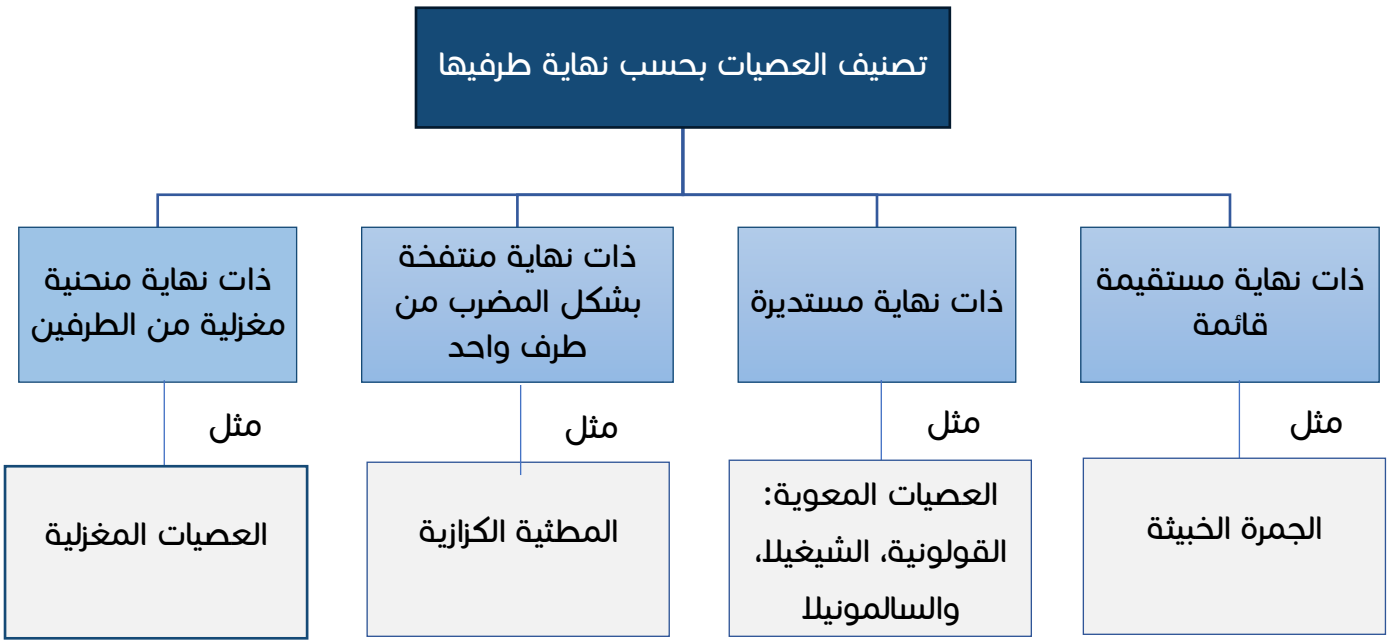
أشكال وأحجام العصيات:

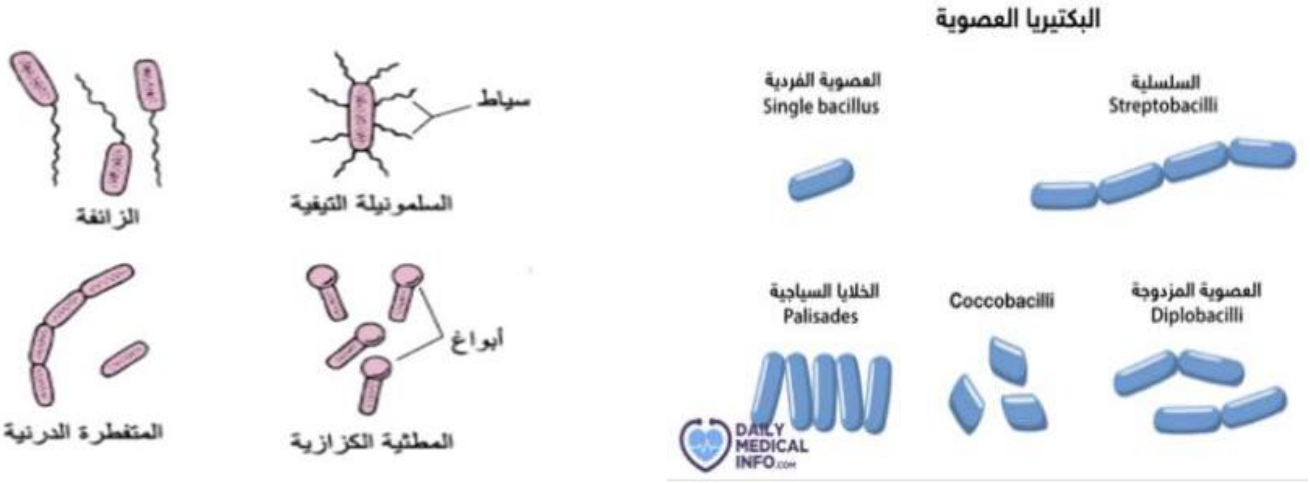
طويلة	قصيرة
يتراوح طولها بين 6 إلى 8 ميكرون	يبلغ طولها 0,5 ميكرون
مثل:عصيات الجمرة الخبيثة	مثل: محبات الدم، ليارسينيا المسببة للطاعون (Plague)، الفرانسيسيلا

ترتيب وتجمع العصيات:



- قد تكون العصيات ثنائية مثل:الكليبسيلا الرئوية
- قد تكون على شكل خطوط متوازية أو خطوط متعامدة تشبه الأحرف الصينية مثل :عصيات الخناق
- قد تأخذ شكل تجمع وقود الحطب مثل: عصيات الجذام





الحلزونيات والملتويات

تأخذ أشكالاً حلزونية أو مقوسة وهي تقسم إلى:

I. الضمات (Vibrio):

مثل ضمات الكوليرا.

II. الحلزونيات (Spiralium):

تأخذ شكل حرف S ومنها:

العطيفات: تسبب إسهالات وأعراضاً تشبه أعراض التهاب الزائدة الدودية.

الهليكوباكتر: تسبب التهاب المعدة والأمعاء وهي تسمى أيضاً جرثومة المعدة وهي جراثيم خطيرة جداً تقاوم حموضة المعدة، يجب كشفها بسرعة لأنها تسبب قرحات معدية شديدة ويمكن أن تؤدي لسرطان المعدة.

III. الملتويات (Spirochetes):

وهي جراثيم غير شائعة ذات لفات حلزونية متعددة ولها عدة أشكال :

التريبونيما (Treponemia)	البوريليا (Borrelia)	اللولبيات النحيفة (Leptospira)
تمتاز بأن اللفات الحلزونية ذات مسافات منتظمة	هي أكبر الملتويات المسافة بين اللفات غير منتظمة	هي أصغر الملتويات المسافة بين اللفات صغيرة جداً وتمتاز بوجود خطاف في إحدى النهايتين
مثال: اللولبية الشاحبة التي تسبب الزهري Syphilis	مثال: B. burgdorferi تسبب داء البوريليا Borreliosis أو الحمى الراجعة Recurrent Fever	تسبب Weil's disease (يرقان خمجي شديد Severe Infectious Jaundice أو داء البريميات)

أسباب اليرقان





احزروا شوو قربنا نخلص.....

اختلاف أشكال وأحجام الجراثيم

اختلاف أشكال الجراثيم:

أولاً:

يختلف شكل الجراثيم عند الفحص المباشر لعينة مريض عن شكلها بعد زراعتها على المنابت الاصطناعية. لذا لا يكفي الفحص المجهري لتحديد وتشخيص هذه العصيات. مثلاً:

المكونات البنية من مفرزات الإحليل تكون داخل الخلايا المتعددة وتأخذ شكل حبة البن النموذجي (ثنائية) لدى زراعتها في المخبر تعطي مكونات مفردة أو مجتمعة بشكل غير منتظم.

يختلف شكل العصيات القولونية لدى الفحص المباشر من عينة بول عن شكلها بعد زراعتها على منبت ماكونكي MacConke.

ثانياً:

بحسب عمر المنبت الجرثومي: فمثلاً المكونات السبحية قد تعطي سلالات أقصر لدى تكرار زراعتها في المخبر.

ثالثاً:

قد تختلف أحجام البكتريا حيث يزداد حجم الجمرة الخبيثة كلما كانت فترة الزرع أطول.

رابعاً:

بعض الجراثيم تفقد صفاتها الصباغية إيجابية الغرام وتصبح سلبية الغرام في المنابت القديمة.

خامساً:

بعض الجراثيم لا تمتلك جداراً خلوياً؛ مثل المفطورات (Mycoplasma) لذا تعطي أشكالاً متعددة (عصيات أو مكورات أو أشكال خيطية مختلفة).

اختلاف أحجام الجراثيم:

حجم الجراثيم صغير جداً ويقاس بالميكرون الذي يعادل 1000/1 ملم لذا نحتاج إلى المجهر الضوئي ذي قوة تكبير 1000 مرة لرؤية الجراثيم.

يتراوح عرض الجراثيم (0.1-1.5) ميكرون وطولها (0.1-15) ميكرون.

مثال: العصيات المعوية الممرضة للإنسان متوسط عرضها (0.5) ميكرون وطولها (1-3) ميكرون.

يعبر عن حجم البكتيريا ذات الشكل المكور بقطرها. أما البكتيريا ذات الشكل العصوي فيعبر عن حجمها بالطول والعرض.

الفوعة والفلورا الطبيعية

الفوعة (Virulence):

هي القدرة على إحداث المرض أو الأذية في جسم الإنسان ولها نوعان:



عوامل الفوعة:

أدوات أو أسلحة تستخدمها الجراثيم لإحداث المرض:

المستضدات البروتينية على الجدار (Antigens): تساعد على الالتصاق أو مقاومة المناعة	الأسواط (Flagella): تساعد الجرثومة على الحركة والوصول للخلايا
المحفظة (Capsule): طبقة بروتينية/سكرية تحمي الجرثومة من البلعمة ومهاجمة الجهاز المناعي	السموم(Toxins): تدمر الخلايا والأنسجة وتسبب الأعراض المرضية

ملاحظة:

- كلما كانت عوامل الفوعة أقوى يكون ترابط الجراثيم مع الخلايا أشد وبالتالي الأعراض الناتجة عن الخمج أخطر.

الفلورا الطبيعية(Normal Flora / Microbiota):

أنواعها:

- جراثيم.
- فطور أحيانًا.
- في حالات نادرة فيروسات أو طفيليات مجهرية.
- تتواجد في تجويف الفم وعلى سطح الجلد وفي الأماكن التي تحتوي على أغشية مخاطية مثل: الأمعاء الغليظة في السبيل الهضمي والمهبل في السبيل التناسلي الأنثوي.

وظائفها:

- تعزيز وتقوية الجهاز المناعي
- منع نمو الجراثيم الممرضة وتقليل خطر بعض السرطانات المعوية
- إنتاج فيتامين K الضروري لتخثر الدم
- المساعدة على الهضم وامتصاص بعض المواد

تتميز بالانتهازية (Opportunistic):

فهي عادة تكون غير مؤذية، لكن قد تتحول لممرضة عند توفر ظروف مناسبة.

◀ مثال1 :

ضعف مناعة الجسم أو انتقالها لمكان غير المكان التي تعايشت فيه كولاي.

◀ مثال2 :

جرثومة E. coli تعيش طبيعيًا في الأمعاء، لكن إن وصلت للجهاز البولي تسبب التهاب بولي.

◀ مثال3:

العنقودية الذهبية Staphylococcus aureus يمكن أن تعيش على الجلد بلا مشاكل لكن في حال دخلت إلى جرح أو في حال ضعف الجهاز المناعي تصبح ممرضة وتسبب خراج أو التهاب.

انتهت المحاضرة :)

لا تنسونا من دعوةٍ طيّبةٍ في ظَهرِ الغيبِ.♡